العناصر الإلكترونية

ترانزستور تأثير المجال

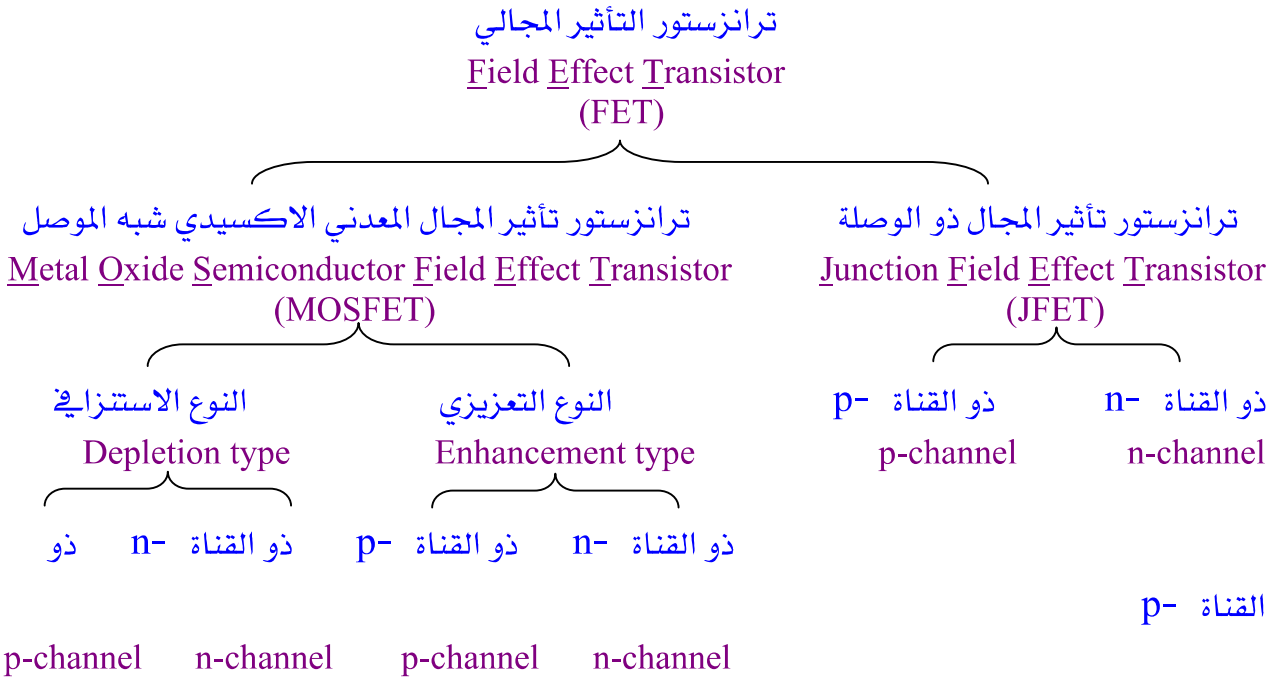
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

٧ -١ مقدمة Introduction

قبل عام ١٩٥٢ بدأت الأبحاث لإنتاج مقاومة يمكن التحكم في قيمتها عن طريق تغيير المجال الكهربائي المطبق عليها ، ثم ما لبث أن أعلن العالم شوكلي (Shockley) في عام ١٩٥٢ عن اكتشافه ترانزستور التأثير المجالي.إلا أن استعمال هذا الترانزستور لم يتحقق إلا في عام ١٩٦٢ وذلك لعدم توافر الإمكانيات التقنية والتكنولوجية لتصنيعه في ذلك الوقت. سوف نتعرف في هذه الوحدة علي الأنواع المختلفة لهذا الترانزستور وأوجه الاختلاف بينه وبين عن الترانزستور ثنائي القطبية.

٧ -٢ ترانزستور تأثير المجال Field Effect Transistor (FET)

يعرف ترانزستور تأثير المجال بأنه عنصر من عناصر أشباه الموصلات يعتمد في عمله على التحكم في التيار المار خلاله بواسطة المجال الكهربائي. شكل (٧ -١) يوضح الأنواع المختلفة لترانزستور تأثير المجال.



ويعرف ترانزستور تأثير المجال بالترانزستور أحادي القطبية (Unipolar transistor) وذلك تميزاً له عن الترانزستور ثنائي القطبية (Bipolar transistor) ، حيث التيار المار خلاله يعتمد فقط على حاملات التيار الغالبية (majority carriers) وهى الإلكترونات في حالة القناة n- (n-channel) والفجوات في حالة القناة p- (p-channel) ، بينما يعتمد التيار في حالة الترانزستور ثنائي القطبية على كل من حاملات

التيار الغالبية وحاملات التيار الأقلية (minority carriers). ويمتاز ترانزستور تأثير المجال عن الترانزستور ثنائي القطبية بما يلي:

١ - الاستقرار الحراري (thermal stability) حيث لا يعتمد التيار على حاملات التيار الأقلية التي تتأثر بتغير درجة الحرارة.

٢ - سهولة تصنيعه واحتلاله مساحة أقل في الدوائر المتكاملة.

٣ - أقل ضجيجا.

٤ - مقاومة الدخل عالية جداً وتصل إلي عدة عشرات من الميجا أوم.

٥ - صلاحيته للترددات العالية أكثر من الترانزستور ثنائي القطبية، حيث تحتاج حاملات الشحنة في الترانزستور ثنائي القطبية إلي زمن للعبور مما يجعله غير فعال للترددات العالية.

٦ - له كفاءة (efficiency) أكبر من كفاءة الترانزستور ثنائي القطبية.

٧ - يمكن استعماله كحمل فعال (active load) في الدوائر المتكاملة.

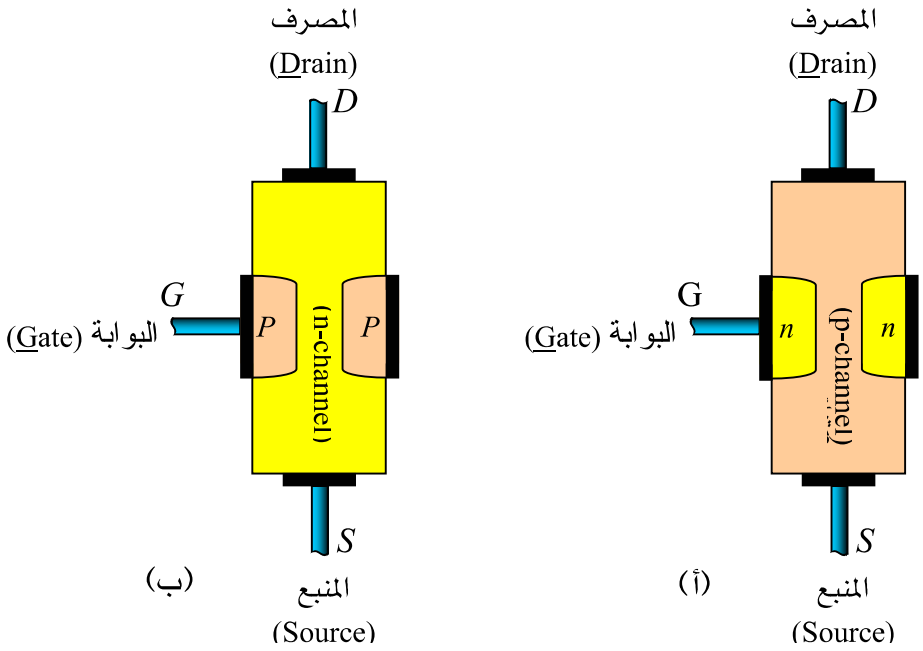
في حين يمتاز الترانزستور ثنائي القطبية بكبر حاصل ضرب الكسب في العرض الترددي (gain bandwidth product) مقارنة بترانزستور تأثير المجال.

٧ -٣ ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة Junction Field Effect Transistor (JEFT)

يتكون ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة من قضيب شبه موصل من النوع n- أو النوع p- طُعم جانبيه ببعض الشوائب للحصول على منطقتين من مادة شبه الموصل من نوع معاكس لنوع القضيب (منطقتان من النوع p- في القضيب من النوع n- ومنطقتان من النوع n- في القضيب من النوع p-) كما هو مبين بشكل (٧ -٢). ويطلق على الترانزستور اسم ترانزستور تأثير المجال ذو القناة n- (n-channel JFET) إذا كانت مادة القضيب من النوع n- بينما يطلق على الترانزستور اسم ترانزستور تأثير المجال ذو القناة p- (p-channel JFET) إذا كانت مادة القضيب من النوع p-. ولترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة ثلاث مناطق هي:

- **المنبع (*S*) Source:** هو طرف القضيب الذي تدخل من خلاله حاملات الشحنة الغالبية (الالكترونات في حالة الترانزستور ذو القناة n- والفجوات في حالة الترانزستور ذو القناة p-) مكونة بذلك تيار المنبع (Source current) الذي يرمز له بالرمز I_S. ويناظر طرف المنبع (S) في الترانزستور أحادي القطبية طرف الباعث (E) في الترانزستور ثنائي القطبية.

- **المصرف (*D*) Drain**: هو طرف القضيب الذي تخرج من خلاله حاملات الشحنة الغالبية مكونة بذلك تيار المصرف (Drain current) الذي يرمز له بالرمز I_D. ويناظر طرف المصرف (D) في الترانزستور أحادي القطبية طرف المجمع (C) في الترانزستور ثنائي القطبية.
- **البوابة (*G*) Gate**: هي عبارة عن المنطقتين الجانبيتين للقضيب وتكون البوابة من مادة معاكسة لنوع مادة القضيب وتتميز بتركيز عالٍ للشوائب ويناظر طرف البوابة (G) في الترانزستور احادي القطبية طرف القاعدة (B) في الترانزستور ثنائي القطبية.



شكل (٧ -٢) التركيب الأساسي لنوعى ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة (JFET)
(أ) ترانزستور JFET ذو القناة n- (ب) ترانزستور JFET ذو القناة p-

ويبين شكل (٧ -٣) الرمز التمثيلي لكل من ترانزستور JFET ذي القناة p- وترانزستور JFET ذي القناة n-، ويلاحظ أن اتجاه السهم على البوابة يكون إلي الخارج في حالة القناة p- ويكون إلي الداخل في حالة القناة n-.



شكل (٧ -٣) الرمز التمثيلي لنوعي ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة (JFET)

(أ) ترانزستور JFET ذو القناة -p (ب) ترانزستور JFET ذو القناة -n

٧ -٣ -١ كيفية عمل ترانزستور تأثير المجال ذو الوصلة Operation of the JFET

عند التقاء المادة نوع -n بالمادة نوع -p تتكون منطقة خالية من حاملات الشحنة الحرة وتعرف هذه المنطقة بمنطقة الاستنزاف أو منطقة الشحنة الفراغية، حيث تنتقل الإلكترونات الحرة من المادة نوع - n إلى المادة نوع - p تاركة خلفها الايونات الموجبة غير القابلة للحركة، وتنتقل كذلك الفجوات الحرة من المادة نوع - p إلى المادة نوع - n تاركة خلفها الايونات السالبة الغير قابلة للحركة. بذلك تتكون منطقة عازلة عند التقاء البوابة (G) بالقناة ويعتمد عرض هذه المنطقة على تركيز الشوائب وجهد الانحياز.

عند انحياز البوابة انحيازا عكسياً بالنسبة للمنبع (S) فإن عرض منطقة الاستنزاف سوف يزداد ويقل نتيجة لذلك عرض القناة، وبالتالي زيادة قيمة مقاومتها مما يؤدي إلى انخفاض قيمة التيار I_D المار خلال الترانزستور، وعند قيمة ثابتة لجهد المصرف -المنبع V_{DS} يكون التيار I_D عبارة عن دالة في جهد البوابة العكسي، وبالتالي نجد أن المجال المتولد نتيجة لتحيز البوابة عكسياً هو الذي يتحكم في عرض القناة وبالتالي في قيمة التيار I_D.

ومن الجدير بالذكر أن عرض القناة يقل بالقرب من المصرف بالمقارنة مع عرضها عند المنبع، ويرجع السبب في ذلك إلى فرق الجهد بين المنبع والمصرف الذي يؤدي إلى زيادة قيمة الجهد العكسي بين البوابة والمصرف عنه بين البوابة والمنبع. شكل (٧ -٤) يبين عرض منطقة الاستنزاف وكذلك عرض القناة بالنسبة للترانزستور ذو القناة -n، عندما تكون قيمة الجهد بين البوابة والمنبع تساوي صفر ($V_{GS} = ٠$) وعند قيم مختلفة للجهد V_{DS} المطبق بين المصرف والمنبع. نلاحظ من الشكل أنه عندما تصل